فرمول نهایی و منعطف برنامهٔ مطالعاتی بر پایهٔ برنامه راهبری ـ نسخهٔ ۲

> این سند، ترکیب نهایی سه موتور مخزن (ساده، رتبه‌لند، ماز)، شواهد VOLUMETRIC_PLANNING_FORMULA.md، منابع اینترنتی اعتبارسنجی‌شدهٔ INTERNET_PLANNING_FORMULA_SOURCE.md، یافته‌های جلسهٔ بازیابی‌شدهٔ SESSION_RECOVERY_1405-07-26.md و منابع ایرانی/ویدیویی تازه است. هدف: یک فرمول دقیق که برای موارد خاص هم قاعدهٔ صریح دارد (انعطاف بدون ابهام).

۰. اصل حاکم

```
نقشهٔ محتوا و توالی  = برنامهٔ راهبری رسمی آزمون (لقمه‌ها)        [ماز-صریح]
ظرفیت و بافر        = واقعیت زندگی داوطلب، نه عدد ثابت          [دادهٔ داوطلب]
زمان/تست/تحلیل      = موتور عددی مخزن، کالیبره با سرعت واقعی     [فرمول مخزن]
کنترل اجرا          = بازنگری روزانه + بافر + جبرانی صریح        [کنو/کتاب‌های حجمی]
```

هیچ عدد ثابتی (۴۷ ساعت، ۴۹۵ تست، ۶۶ زنگ) بدون عبور از آزمون امکان‌پذیری مجاز نیست.

۱. ورودی‌ها

1. تاریخ/سال آزمون و بازهٔ درخواست؛
2. فایل **برنامهٔ راهبری رسمی** همان آزمون (ردیف بودجهٔ تصویری + لقمه‌های جدید/مروری + منبع تست)؛
3. وضعیت: دهم/یازدهم/دوازدهم مدرسه‌ای، دوازدهم فارغ‌التحصیل، پشت‌کنکوری؛
4. جدول commitments ثابت (مدرسه، کلاس، خواب، رفت‌وآمد) پنجره‌های آزاد روزانه؛
5. سطح هر درس (قوی/عادی/ضعیف) و مباحث قبلاً خوانده‌شده؛
6. سرعت واقعی تست (تست/ساعت) در صورت وجود؛ وگرنه پیش‌فرض + کالیبراسیون هفتهٔ اول؛
7. قیود خاص (امتحان نهایی، بیماری، کار، انرژی روزها).

۲. گام‌های فرمول (هسته)

گام ۱ ـ ظرفیت خام و ظرفیت هسته‌ای

```
F_day    = مجموع پنجره‌های آزاد واقعاً قابل مطالعه در هر روز
F_week   = Σ F_day
H_raw    = F_week                                   (ظرفیت خام)
H_core   = floor((F_week - T_finals) × 0.90 / 1.25) × 1.25   ساعت
```

یعنی: کسرِ زمان نهایی‌ها و ۱۰٪ زمان جبرانی، سپس کف‌گیری بر مضرب جلسهٔ ۹۰دقیقه‌ای (۷۵+۱۵)

```
N_week   = H_core / 1.25                            (تعداد جلسهٔ ۷۵دقیقه‌ای قابل برنامه‌ریزی)
T_finals = سهم امتحانات نهایی (پیش‌فرض ۴ ساعت/هفته: فارسی+دینی یکشنبه، عربی+انگلیسی سه‌شنبه)
```

گام ۲ ـ بافر (قاعدهٔ دوسوم کنو، فقط در سطح پنجرهٔ انجام کار)

```
برای هر بازهٔ انجام‌کار W:   planned_tasks ≤ (2/3) × W ،  buffer = (1/3) × W
```

کاربرد عملی: کسری که از گام ۱ باقی می‌ماند (H_raw - H_core - T_finals) بافر است؛

هرگز با تکلیف تازه پر نمی‌شود؛ مصرفش: جبران عقب‌افتادگی، تحلیل آزمون، رخداد پیش‌بینی‌نشده.

گام ۳ ـ تخصیص ساعت بین درس‌ها

C'_i = C_i(ضریب رسمی رشته) × S_i(وضعیت) ، S = {قوی 0.75، عادی 1.00، ضعیف 1.25}

H'_i = H_core × C'_i / ΣC

گام ۴ ـ نقشهٔ محتوا از برنامهٔ راهبری و آزمون تقاضا/ظرفیت

لقمه‌ها: New = تعداد لقمهٔ جدید، Rev = تعداد لقمهٔ مروری [ماز-صریح]

Demand_zang = 2×New + Rev (لقمهٔ جدید: ۱ زنگ مطالعه + ۱ زنگ تست؛ مروری: ۱ زنگ ترکیبی)

Demand_hours = Demand_zang × 1.25

آزمون امکان‌پذیری: H_core ≥ Demand_hours × (روزهای بازه / 7)

اگر نه تبصرهٔ «کسری ظرفیت» (بخش ۴) فعال می‌شود؛ فشرده‌سازی پنهان ممنوع.

گام ۵ ـ جلسه‌ها، حجم و تست هر جلسه

N_i = H_i / 1.25 (جلسه‌های درس i در هفته)

حجم جلسه = صفحات/لقمه‌های همان درس ÷ N_i (مرز صفحهٔ چاپی الزامی)

جلسهٔ مطلب تازه = مطالعه + جلسهٔ تست آموزشی جدا: ۱۵ تست با تصحیح و تحلیل

جلسهٔ مطلب مروری = مرور متن/فرمول/مثال + جلسهٔ تست هدفمند: ۲۰ تست با تحلیل غلط/سفید/شک‌دار

مطلب مسلط = تا ۲ لقمهٔ مرتبط در یک جلسهٔ مرور+تست (فقط با احراز تسلط)

تست آزمون جمعه = خارج از سهمیهٔ تست برنامه

گام ۶ ـ مرور، فاصله و نوع فعالیت

- حفظی/زیست: تست اصلی ≈ ۲ روز پس از مطالعه؛ محاسباتی: تست همان روز یا نزدیک‌ترین زمان
- به‌ازای هر ۳ لقمهٔ تازه: ۱ جلسهٔ مرور در بازهٔ ۸– روز بعد (از غلط‌ها، شک‌دارها، فرمول‌های فرّار)
- مرور = بازیابی فعال بدون نگاه به پاسخ؛ بازخوانی منفعی ممنوع
- مباحث مشابه: درهم‌آمیزی کنترل‌شده؛ نتیجهٔ self-test ورودی تصمیم مرور بعدی است
- آموزش مباحث آزمون حداکثر تا ۲ روز قبل از آزمون تمام شود؛ پایان چرخه فقط مرور/تست زمان‌دار

گام ۷ ـ افق کلان و روزهای پایانی

remaining_days ÷ 3 فاز آغازین/میانی/پایانی شکست به ماه/هفته/روز [Gakken]

روز قبل آزمون: بدون مطلب سنگین تازه؛ آزمونک ترکیبی هر درس + تست نشان‌دار + دفتر خطا

روز آزمون + جلسهٔ تحلیل آزمون: مستقل از ظرفیت مطالعه، جدا برنامه‌ریزی شود

گام ۸ ـ کنترل اجرا و بازیابی

بازنگری روزانهٔ ۱۰دقیقه‌ای (نقش «مدیر» جدا از «مجری»): چه چیزی تمام شد/ماند/چرا

عقب‌افتادگی ≥ بافر جبران از بافر، بدون دست‌کاری برنامهٔ قطعی

عقب‌افتادگی > بافر بازچینی صریح: انتقال لقمهٔ مروری به چرخهٔ بعد > فشرده‌سازی مسلط‌ها >

کاهش لقمهٔ جدید فقط با تأیید کاربر؛ همیشه گزارش کسری

ثبت روزانه: حجم انجام‌شده، تست زده/تحلیل‌شده، درصد؛ هفتهٔ اول = کالیبراسیون سرعت

۳. خروجی هر اجرا (قرارداد)

شناسنامهٔ آزمون/داوطلب نسخهٔ موتور لقمه‌های کنترل‌شده با مرز صفحه جدول جدید/مروری جدول روزانهٔ مطالعه/تست/مرور/تحلیل روز قبل آزمون و روز آزمون گزارش ظرفیت/تقاضا/کسری فرض‌ها و تبصره‌های فعال با برچسب منشأ ([ماز-صریح] [ماز-مشاهده] [استنتاج] [تطبیق] [پیش‌فرض]) چک‌لیست QA.

۴. تبصره‌های حالت خاص (انعطاف دقیق)

#	حالت خاص	قاعدهٔ دقیق
۱	هفتهٔ امتحان نهایی مدرسه	T_finals تا ۱۰ ساعت/هفته بالا می‌رود؛ کسر آن فقط از جلسه‌های مروری کم می‌شود، نه لقمه‌های جدید آزمون‌ساز
۲	مدرسه‌ای vs پشت‌کنکوری	شبکهٔ ظرفیت: مدرسه‌ای ۸٫۵س/روز، پشت‌کنکوری ۱۳٫۵س/روز؛ برنامهٔ پشت‌کنکوری کپی برنامهٔ دوازدهم نیست (تنوع پایه اجباری)
۳	تقاضا > ظرفیت (کسری)	پنهان‌سازی ممنوع؛ به ترتیب: انتقال مروری‌ها فشرده‌سازی مسلط‌ها حذف لقمهٔ جدید با تأیید کاربر؛ عدد کسری در خروجی درج شود
۴	درس بسیار ضعیف	S=1.25 (سقف 1.5 با تأیید کاربر) + یک جلسهٔ مرور هفتگی اضافه از بافر برای همان درس
۵	درس بسیار قوی	S=0.75؛ فشرده‌سازی ۲ لقمه در ۱ جلسه فقط با احراز تسلط (self-test ≤ آستانه)
۶	دو درس حفظی سنگین	در یک روز پشت‌سرهم نمی‌آیند؛ بین‌شان درس مسئله‌ای قرار می‌گیرد؛ فاصلهٔ مطالعه تا تست ۲ روز حفظ می‌شود
۷	تغییر بودجهٔ راهبری در میانهٔ چرخه	بازسازی نقشهٔ محتوا و Demand؛ جلسه‌های اجراشده دست‌نخورده؛ diff لقمه‌ها گزارش شود
۸	نبود دادهٔ سرعت تست	پیش‌فرض: تازه ۱۵ تست/جلسهٔ تست، مروری ۲۰ تست/جلسهٔ تست؛ پس از هفتهٔ اول با میانگین واقعی ثبت‌شده جایگزین شود
۹	روز کم‌انرژی/بیماری	اول بافر؛ اگر خالی بود حذف کم‌اولویت‌ترین جلسهٔ مروری؛ حذف جلسهٔ جدید درس آزمون‌ساز فقط با گزارش صریح
۱۰	دو آزمون با فاصلهٔ <۱۰ روز	لایهٔ مرور ادغام می‌شود؛ لقمهٔ جدید فقط برای آزمون نزدیک‌تر؛ افق ۳فازی بر مبنای آزمون نزدیک‌تر
۱۱	حذف/افزودن درس (مثل زمین‌شناسی)	بازسازی ΣC؛ سهم درس حذف‌شده بین درس‌های باقی‌مانده بازتوزیع می‌شود، نه افزودن به سقف ساعت
۱۲	هفتهٔ آخر/۲ روز پایانی	بدون مطلب سنگین تازه؛ مرور + تست زمان‌دار + دفتر خطا؛ ۴ ساعت نهایی و بافر دست‌نخورده

۵. خلاصهٔ یک‌خطی فرمول

$$H_{core} = \text{floor}((F_{week} - T_{finals}) \times 0.90 / 1.25) \times 1.25$$

$$C'_i = C_i \times S_i \qquad H_i = H_{core} \times C'_i / \Sigma C' \qquad N_i = H_i / 1.25$$

Demand = (2×New + Rev) زنگ امکان‌پذیری؟ بله: بچین / نه: تبصرهٔ ۳

جلسهٔ تازه: مطالعه + ۱۵ تست آموزشی | جلسهٔ مروری: مرور + ۲۰ تست هدفمند
مرور: ۲ روز (حفظی) / ۶–۸ روز (هر ۳ لقمه) / بازیابی فعال | پایان: ۲ روز آخر فقط مرور
اجرا: بازنگری روزانه + بافر پنجره + جبران صریح

۶. منابع این نسخه

- ایرانی/فارسی: برنامهٔ راهبری رسمی ماز (biomaze.ir/schedule)، فرمول ضریبی منتشرشدهٔ آی‌دی‌نوین و رکنا، روبیک کنکور گاج، همراه من و کتابیکو (OCR در Drive)، ویدیوهای آموزشی فارسی (آپارات/یوتیوب: گام‌های برنامهٔ حجمی-زمانی، تنوع ۳–۴ درس در روز، زنگ ۵۰–۷۰ دقیقه‌ای، زمان جبرانی و انعطاف)؛
- خارجی اعتبارسنجی‌شده: کنو ۲۰۲۶ (بافر دوسوم)، گاکن (افق سه‌فازی)، پلان‌بلوک ۲۰۲۲ (بلوک/پیش‌نیاز/آستانهٔ تسلط)، کتاب کره‌ای مطالعه (بازیابی/فاصله/درهم‌آمیزی)، کرنل Five-Day و Newport (کنترل ظرفیت)؛
- جلسهٔ مفقودهٔ بازیابی‌شده: ممیزی تیک‌آزمون و مهندسی معکوس ماز (شناسه‌ها در سند بازیابی).